

No **Selenium WebDriver**, você acessa (localiza) elementos de uma página HTML usando **estratégias de localização (locators)**. Essas são as principais formas — e as mais usadas na prática:

1. Por ID (mais rápido e recomendado)

```
WebElement elemento = driver.findElement(By.id("meuId"));
```

✓ Melhor opção quando disponível (único e performático)

2. Por Name

```
WebElement elemento = driver.findElement(By.name("nomeCampo"));
```

✓ Muito comum em formulários

3. Por Class Name

```
WebElement elemento =  
driver.findElement(By.className("minhaClasse"));
```

Cuidado: pode retornar vários elementos

4. Por Tag Name

```
WebElement elemento = driver.findElement(By.tagName("input"));
```

✓ Útil quando quer pegar vários elementos do mesmo tipo

5. Por Link Text

```
WebElement elemento = driver.findElement(By.linkText("Clique  
aqui"));
```

✓ Para links <a>

6. Por Partial Link Text

```
WebElement elemento =  
driver.findElement(By.partialLinkText("Clique"));
```

- ✓ Quando o texto completo pode variar

7. Por CSS Selector (muito usado)

```
WebElement elemento =  
driver.findElement(By.cssSelector("#meuId"));  
WebElement elemento =  
driver.findElement(By.cssSelector(".minhaClasse"));  
WebElement elemento =  
driver.findElement(By.cssSelector("input[name='email']"));
```

- ✓ Flexível e performático
- ✓ Muito usado em testes modernos

8. Por XPath (mais poderoso)

```
WebElement elemento =  
driver.findElement(By.xpath("//input[@id='email']"));  
WebElement elemento =  
driver.findElement(By.xpath("//div[@class='card']//button"));
```

- ✓ Muito flexível
- Pode ficar difícil de manter se mal escrito

9. Pegando múltiplos elementos

```
List<WebElement> elementos =  
driver.findElements(By.className("item"));
```

- ✓ Retorna uma lista

10. Acessando dentro de outro elemento (escopo)

```
WebElement form = driver.findElement(By.id("formLogin"));  
WebElement campo = form.findElement(By.name("email"));
```

- ✓ Boa prática (evita buscas globais)

Dicas importantes Prefira: id > name > cssSelector

- Evite XPath muito complexo
- Evite usar className quando não for único
- Use findElements quando não tiver certeza se existe (evita exceção)

Exemplo completo

```
driver.get("https://site.com/login");

WebElement email = driver.findElement(By.id("email"));
email.sendKeys("teste@email.com");

WebElement senha = driver.findElement(By.name("senha"));
senha.sendKeys("123");

WebElement botao =
driver.findElement(By.cssSelector("button[type='submit']"));
botao.click();
```

HTML x Selenium

Exemplo de página HTML

```
<form id="formLogin">
  <input type="text" id="email" name="email" class="campo" />
  <input type="password" name="senha" class="campo" />

  <button type="submit" class="btn primary">
    Entrar no sistema
  </button>

  <a href="/cadastro">Criar conta</a>
</form>
```

Como acessar cada elemento no Selenium

Campo Email

HTML:

```
<input type="text" id="email" name="email" class="campo" />
```

Selenium:

```
driver.findElement(By.id("email"));  
driver.findElement(By.name("email"));  
driver.findElement(By.className("campo"));  
driver.findElement(By.cssSelector("#email"));  
driver.findElement(By.xpath("//input[@id='email']"));
```

Campo Senha

HTML:

```
<input type="password" name="senha" class="campo" />
```

Selenium:

```
driver.findElement(By.name("senha"));  
driver.findElement(By.cssSelector("input[name='senha']"));  
driver.findElement(By.xpath("//input[@type='password']"));
```

Botão Entrar

HTML:

```
<button type="submit" class="btn primary">
```

Selenium:

```
driver.findElement(By.cssSelector("button[type='submit']"));
driver.findElement(By.className("btn"));
driver.findElement(By.xpath("//button[text()='Entrar no
sistema']"));
```

Link "Criar conta"

HTML:

```
<a href="/cadastro">Criar conta</a>
```

Selenium:

```
driver.findElement(By.linkText("Criar conta"));
driver.findElement(By.partialLinkText("Criar"));
driver.findElement(By.xpath("//a[@href='/cadastro']"));
```

Comparação rápida

Tipo	Quando usar	Exemplo
ID	Sempre que existir	<code>By.id("email")</code>
Name	Formulários	<code>By.name("senha")</code>
CSS	Mais usado no mercado	<code>input[name='email']</code>
XPath	Casos complexos	<code>//div//button</code>
LinkText	Links <a>	<code>"Criar conta"</code>

Exemplo completo

```
driver.get("https://site.com/login");

// Preenche email
driver.findElement(By.id("email"))
    .sendKeys("teste@email.com");
```

```
// Preenche senha
driver.findElement(By.name("senha"))
    .sendKeys("123");

// Clica no botão
driver.findElement(By.cssSelector("button[type='submit']"))
    .click();
```